

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε τη δ -γειτονιά $K(x_0, \delta)$ ενός πραγματικού αριθμού x_0 .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Το διάστημα (α, β) είναι κλειστό διάστημα.
- Το διάστημα $[\alpha, \beta]$ είναι φραγμένο.
- Το σύνολο $\mathbb{R}$ γράφεται και ως $(-\infty, +\infty)$.
- Όλα τα σημεία του $[\alpha, \beta]$ είναι εσωτερικά σημεία του.

A3. Να συμπληρώσετε: Ένα σημείο x είναι εσωτερικό σημείο του ανοικτού διαστήματος (α, β) , όταν και μόνο όταν ισχύει $< x <$

A4. Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι ίσο με το $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 1 \text{ ή } x > 3\}$;

- (α) $(-\infty, 1] \cup (3, +\infty)$
- (β) $(-\infty, 1) \cup [3, +\infty)$
- (γ) $[1, 3]$
- (δ) $(1, 3]$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.